



INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

AULA 5



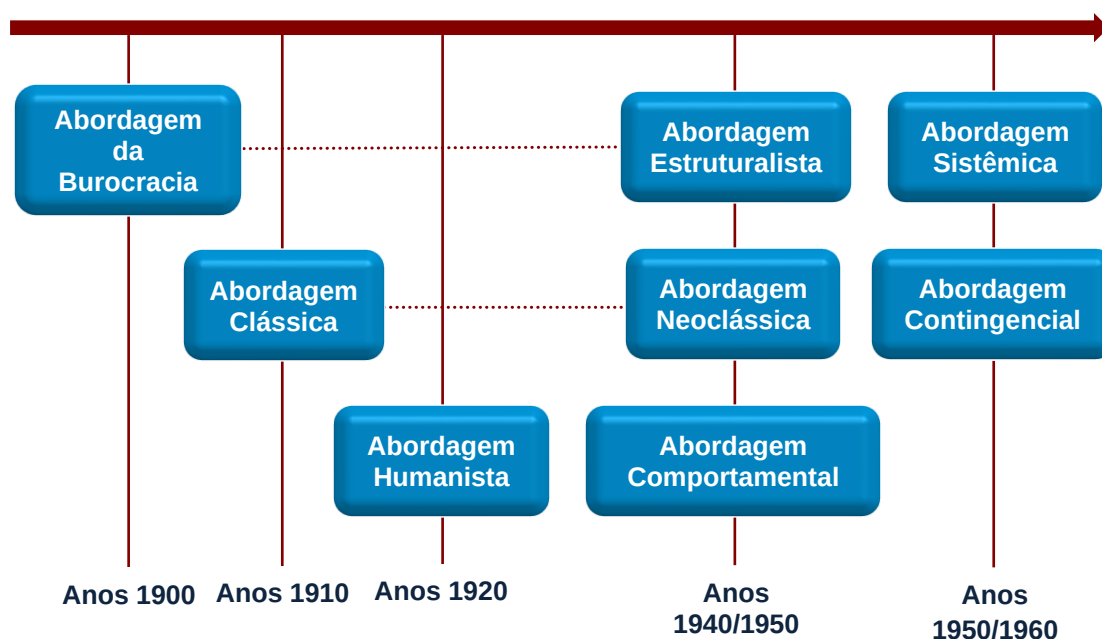
Profª Valéria Silva da Fonseca

CONVERSA INICIAL

Nesta aula, vamos descobrir como a abordagem sistêmica e a abordagem contingencial surgiram na administração. Veremos que a primeira decorreu das pesquisas empreendidas pelo biólogo e filósofo Karl Ludwig von Bertalanffy, sobre os sistemas e elementos que a constituem. Utilizando a mesma concepção, outros estudiosos examinaram a relação entre aspectos estruturais, tecnológicos e estratégicos das organizações e as circunstâncias ambientais, levando ao aparecimento da abordagem contingencial. No final, vamos conhecer o exame crítico de tais abordagens.

Antes de começarmos a aula, cabe comentar que o foco da disciplina na evolução histórica da administração talvez tenha levado você a supor, desde o início, que todas as teorias seriam apresentadas de acordo com a ordem cronológica de seu aparecimento na área. Isso não ocorreu nas aulas 2, 3 e 4, e tampouco acontecerá nesta aula. Para facilitar a compreensão do conteúdo, optou-se pelo encadeamento entre as abordagens conforme os aspectos da organização que elas tratam. Assim, a figura a seguir o(a) ajudará a situá-las na linha do tempo.

Figura 1 – Surgimento das teorias administrativas



Fonte: elaborado pela autora.

Entre o final de maio e o início de junho de 2018, ocorreu no Brasil uma greve dos caminhheiros que praticamente paralisou o país. Você se lembra disso? Foi um movimento para demonstrar a insatisfação da categoria com a política de reajuste constante de preços dos combustíveis da Petrobrás e com a cobrança de pedágio por eixo suspenso. As estradas foram interditadas em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, provocando desabastecimento de alimentos, combustíveis, remédios e outros produtos essenciais. Com isso, houve cancelamento de voos e de aulas nas escolas de várias cidades, redução na frota de ônibus, entre outras graves consequências. Alguns estados chegaram a decretar situação de calamidade pública.

Tal evento exemplifica de modo excepcional a força das circunstâncias ambientais nos vários segmentos da sociedade e no funcionamento das organizações. Agora você descobrirá como ela pode ser explicada pela abordagem sistêmica e pela abordagem contingencial.

TEMA 1 – ABORDAGEM SISTÊMICA – BERTALANFFY E O SISTEMA ABERTO

Como vimos na aula 4, nos anos 1950 o mundo passava por transformações econômicas, políticas e sociais significativas após o término da Segunda Guerra Mundial. Tais transformações levaram ao surgimento de uma nova realidade no cenário do trabalho e das organizações e ao advento da abordagem neoclássica, com base na atualização dos princípios da abordagem clássica. Porém, nessa época, o biólogo e filósofo austríaco Karl Ludwig von Bertalanffy começou a questionar a visão tradicional de compreensão do mundo e da natureza como conjunto de partes isoladas e parciais, que se refletia inclusive na separação da ciência em áreas diferenciadas, tais como física, química, biologia, economia, sociologia, psicologia, entre outras. Essa concepção não mais se sustentava em face de tamanhas mudanças ambientais (Chiavenato, 2014).

Bertalanffy defendia a interdisciplinaridade entre as áreas da ciência, de maneira que as descobertas de cada uma fossem compartilhadas e utilizadas pelas demais. Ou seja, cada área deveria tratar os seus objetos de estudo como sistemas a serem investigados globalmente, com base na interdependência entre as suas partes e o meio externo.



Na administração, isso implicou em deixar de considerar a organização como um sistema fechado, no qual a atenção se concentra no funcionamento dos seus aspectos internos, e tratá-la como um sistema aberto, composto por partes em interação recíproca e relação constante com o ambiente, conceituadas sob a perspectiva de diversos campos do conhecimento (Chiavenato, 2014).

Vamos descobrir os princípios da abordagem sistêmica e da noção de organização como um sistema aberto?

1.1 Quem foi Bertalanffy?

Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) nasceu em Atzgerdorf, perto de Viena, na Áustria. Em 1918, ele começou a estudar filosofia e biologia nas universidades de Innsbruck e de Viena. Na segunda universidade, ele concluiu o doutorado sobre psicofísica e foi contratado como professor de biologia teórica em 1934, tornando-se um dos expoentes principais da área. Três anos depois, ganhou uma bolsa da Fundação Rockefeller para atuar na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde permaneceu até 1939. Na época, ele recusou se submeter à manobra legal de se declarar vítima do nazismo e, por isso, teve de voltar para Viena (Estrella; Ruiz, 2018; Weckowicz, 1989).

Em 1948, Bertalanffy deixou a cidade, devastada pela guerra, e foi para a Inglaterra. Lá, realizou pesquisas nas universidades de Cambridge e de Londres. No ano seguinte, ele emigrou para o Canadá, onde mais tarde assumiu a direção do Departamento de Pesquisa em Biologia da Universidade de Ottawa. Em 1954, foi morar nos Estados Unidos, e, por um ano, foi membro sênior do Centro de Estudos Avançados em Ciências Comportamentais de Stanford. Em seguida, tornou-se diretor da Divisão de Pesquisa do Câncer do Mount Sinai Hospital, em Los Angeles. Em 1961, voltou ao Canadá, para ministrar aulas de biologia teórica no Departamento de Psicologia da Universidade de Alberta, onde também foi um dos fundadores do Centro de Estudos Avançados de Psicologia Teórica (Estrella; Ruiz, 2018; Weckowicz, 1989).

Em 1969, Bertalanffy foi para Nova Iorque, para trabalhar no recém-formado Centro de Biotecnologia Teórica da Universidade de Buffalo, onde atuou até a sua morte, aos 70 anos, vitimado por um derrame. Ele escreveu 13 monografias e mais de 200 artigos científicos. Desenvolveu a concepção de



sistema aberto, base da teoria geral de sistemas, detalhada no seu livro de mesmo nome, publicado em 1968 (Estrella; Ruiz, 2018; Weckowicz, 1989).

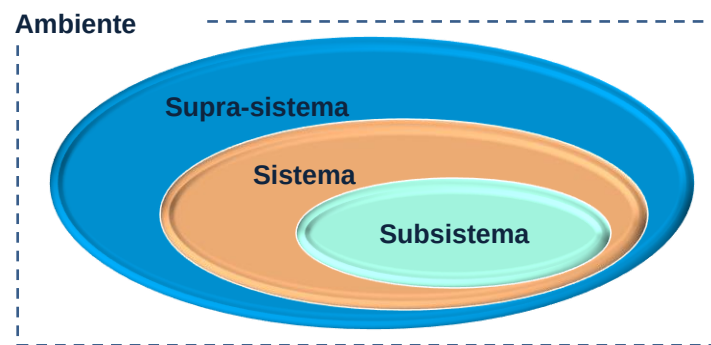
1.2 Definição e características dos sistemas

Aplicada por Bertalanffy (2014) à biologia e à termodinâmica, a teoria geral de sistemas trata das relações entre o todo e os elementos que o constituem. Ela se baseia em três premissas básicas.

- Cada sistema é composto por subsistemas e, simultaneamente, integra um sistema maior, chamado supra-sistema. Por sua vez, cada subsistema é constituído por outros subsistemas menores, e assim por diante, numa articulação infinita. Por exemplo, as artérias estão dentro do coração, que compõe os organismos, que existem dentro das populações, que integram as comunidades etc.
- Cada sistema é aberto e situa-se em um ambiente formado também por outros sistemas, com o qual troca frequentemente energia e informação.
- Cada sistema possui uma finalidade nessa troca com outros sistemas existentes no ambiente.

Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interagentes e interdependentes (subsistemas), que, combinados, formam um todo unitário e organizado (supra-sistema) para atingir um objetivo e uma função. São partes relacionadas para constituir algo novo. O todo é superior à individualidade de seus elementos, pois possui qualidades que não existem em nenhum deles isoladamente. Os seres vivos, por exemplo, não se constituem apenas pela junção de vários órgãos, mas pelo equilíbrio e pela interação entre eles, denominada sinergia. Cada sistema opera em um meio (ambiente), que representa tudo que existe externamente a ele e que influencia no seu funcionamento (Bertalanffy, 2014; Chiavenato, 2014; Vasconcelos, 2010).

Figura 2 – Estrutura do sistema



Fonte: elaborado pela autora.

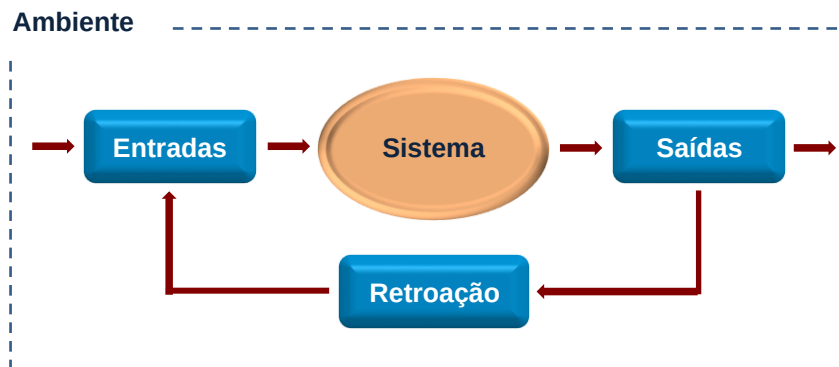
Para funcionar, o sistema recebe insumos do ambiente, que são processados no seu interior e retornam ao ambiente na forma de produto ou serviço. Tais parâmetros do sistema são detalhados a seguir, conforme explicados por Chiavenato (2014).

- Entrada ou insumo (*input*): consiste em informação, energia ou materiais que o sistema importa do meio externo para funcionar. A informação possibilita planejar e programar a sua operação. A energia constitui a força que ele possui para entrar em movimento, provocando a capacidade de executar trabalho. Os materiais são os recursos que ele emprega para elaborar produtos ou serviços. Os materiais operacionais são aqueles utilizados para modificar outros recursos, tais como máquinas, equipamentos, ferramentas, instruções, instalações. Os materiais produtivos são aqueles transformados em produtos ou serviços, tais como as matérias-primas.
- Saída ou produto (*output*): constitui o resultado final do funcionamento do sistema, que é exportado para o meio externo. Cada sistema gera uma ou mais saídas, coerentes com a sua finalidade. Por exemplo, como sistema, uma organização pode fabricar produtos e também gerar lucro, inovação, salários, impostos, desenvolvimento econômico etc.
- Processamento ou transformação (*throughput*): é o mecanismo que transforma as entradas em saídas, ou seja, consiste na atividade interna do sistema.
- Retroação ou retroalimentação (*feedback*): é o subsistema que controla o equilíbrio e a estabilidade do sistema, para evitar desvios do padrão instituído para o seu funcionamento e, por conseguinte, garantir o alcance

do seu objetivo. Por exemplo, a avaliação da qualidade dos produtos e do desempenho na organização.

- Ambiente: para se manter e sobreviver, o sistema precisa se adaptar constantemente ao meio externo, respondendo às suas pressões e demandas.

Figura 3 – Parâmetros do sistema



Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2014.

Qualquer mudança em uma das partes do sistema gera alteração nas outras devido à relação entre elas, cuja consequência é o ajustamento frequente de sua totalidade em busca de retroação e de autorregulação. Tal alteração pode resultar em entropia, isto é, a tendência à desordem ou a ausência de sinergia, as quais podem levar à falência do sistema, ou homeostasia, que, por sua vez, significa a tendência ao seu equilíbrio.

Os sistemas sobrevivem quando absorvem e aproveitam as alterações benéficas ao todo. Porém, eles podem desaparecer quando, mediante alterações prejudiciais, não são promovidas outras modificações nas suas partes capazes de neutralizá-las (Bertalanffy, 2014; Chiavenato, 2014; Vasconcelos, 2010).

1.3 A organização como sistema aberto

Conforme os princípios da abordagem sistêmica, como sistemas abertos, os sistemas biológicos e sociais crescem, mudam, se reproduzem e competem com outros sistemas de acordo com as condições do ambiente. Entre elas, está a organização. Ela está inserida na sociedade, que também é um sistema composto por unidades menores. É formada por partes, ou subsistemas, interdependentes e diferenciadas pela divisão do trabalho, que precisam ser



constantemente integradas, coordenadas e controladas para o alcance dos objetivos organizacionais e individuais. Um hotel, por exemplo, é um sistema constituído por partes, tais como recepção, cozinha, bar, lavanderia, limpeza, lazer, entre outras (Chiavenato, 2014; Prestes Motta; Vasconcelos, 2006).

Além disso, a organização depende do meio externo para obter recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e informacionais (insumos), bem como para vender produtos e serviços (saídas) para atender às demandas dos clientes e do mercado. Assim, a organização influencia e é influenciada pelos elementos do meio externo, como clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros, entidades governamentais etc., o que dificulta determinar as fronteiras entre um sistema e outro (Chiavenato, 2014; Prestes Motta; Vasconcelos, 2006).

Para sobreviver no ambiente, a organização precisa ajustar dois processos contrários: a homeostasia, que consiste na tendência do sistema de se manter em equilíbrio a despeito das variações internas ou externas, assegurando a sua rotina habitual; e a adaptabilidade, que consiste na transformação do sistema para atender às exigências do ambiente, resultando em ruptura, mudança e inovação. Tal capacidade de se transformar caracteriza, ainda, o processo de morfogênese, que visa detectar e corrigir erros cometidos para obter resultados satisfatórios. A organização também é resiliente, ou seja, é capaz de encarar e de superar turbulências ambientais sem perder a sua função e o seu potencial de autorregulação (Chiavenato, 2014; Prestes Motta; Vasconcelos, 2006).

Vários estudiosos procuraram especificar as características da organização como sistema aberto. Entre eles, destacam-se os psicólogos norte-americanos Daniel Katz e Robert L. Kahn. Para eles, a organização é um tipo de sistema social aberto, constituído por ciclos de eventos permanentes, e não por partes físicas isoladas que são combinadas. Ou seja, a sua estrutura só existe quando os seus componentes estão em operação conjunta. E, uma vez que ela é criada pelo homem, é um sistema imperfeito. Assim, o que mantém as suas partes atuando em interação são questões de natureza psicológica, tais como atitudes, percepções, motivações, hábitos e expectativas de seus integrantes (Katz; Kahn, 1987).

A organização é um sistema planejado, composto por papéis, normas e valores. Os papéis especificam os modos de comportamento padronizados e esperados no exercício das tarefas para o atingimento dos objetivos. As normas



delimitam tais papéis e estão enraizadas nos valores, considerados as justificações e aspirações ideológicas gerais. Nesses termos, a finalidade da organização não é o alcance do desempenho máximo, conforme sustentado na abordagem clássica, mas a luta pela sobrevivência por meio da busca da preservação do estado de equilíbrio entre as suas partes a despeito das mudanças e das pressões do ambiente (Katz; Kahn, 1987).

Para Katz e Kahn (1987), cada organização é constituída por quatro subsistemas interdependentes.

- Subsistema técnico ou de produção, responsável pela transformação dos insumos mediante a execução do trabalho.
- Subsistema de apoio, que efetua transações com o meio externo para a obtenção constante dos insumos necessários ao processo produtivo, além de exportar os produtos acabados para o ambiente e conservar as relações com outros sistemas sociais.
- Subsistema de manutenção e adaptação, que vincula os funcionários aos seus papéis, garantindo a sua permanência na organização por meio de processos de seleção, de adaptação e de estímulo ao cumprimento adequado de suas funções mediante a oferta de recompensas.
- Subsistema gerencial, voltado para a direção, a coordenação e o controle dos demais subsistemas, para que eles continuem agrupados como um sistema e se adequem às exigências ambientais.

Katz e Kahn (1987) dividiram, ainda, as organizações em quatro tipos distintos.

- Organizações produtivas: aquelas que produzem mercadorias e oferecem serviços para o público ou para segmentos específicos da sociedade.
- Organizações de manutenção: responsáveis pela conservação e restauração da ordem social, tais como escolas, igrejas, hospitais etc.
- Organizações ou estruturas adaptativas: aquelas nas quais o conhecimento é criado e aplicado para a solução de determinados problemas, tais como universidades e institutos de pesquisa.
- Organizações ou funções gerenciais: responsáveis pela coordenação e pelo controle dos recursos, das pessoas e dos subsistemas sociais, tais como as organizações governamentais.

Saiba mais

Para saber mais sobre a abordagem sistêmica da administração, leia: PRESTES MOTTA, F. C.; VASCONCELOS, I. F. G. DE. **Teoria geral da administração**. 3. ed. rev. São Paulo: Cengage Learning, 2006. Cap. 6.

TEMA 2 – ABORDAGEM CONTINGENCIAL – WOODWARD, A TECNOLOGIA E A ESTRUTURA

No fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, as organizações se tornaram maiores, mais complexas e mais competitivas. Emergiram nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, as empresas multinacionais e os grandes oligopólios, num contexto de embates ideológicos entre o capitalismo e o comunismo (Maximiano, 2017).

É nessa época que surge a abordagem contingencial da administração, com base em estudos realizados com base na abordagem sistêmica. Os autores de tais estudos igualmente conceberam a organização como um sistema social aberto, constituído por subsistemas e limites que a distinguem no supra-sistema ambiental, identificando as relações que acontecem dentro e entre os subsistemas organizacionais. Porém, eles ultrapassaram os princípios da abordagem sistêmica ao focalizarem a relação existente entre a organização e o ambiente de forma concreta, procurando verificar como o meio externo determina e influencia o desempenho e as características organizacionais.

Os autores concluíram que condições ambientais diferentes requerem a definição de práticas e de desenhos organizacionais diferentes. Tal conclusão rompeu a tradição taylorista, fordista e fayolista do melhor modelo, da melhor técnica, da melhor estrutura, enfim, do melhor e único modo de administrar. Isso não existe, pois as características e o funcionamento da organização dependem de seu ajuste às contingências do ambiente (Chiavenato, 2014; Maximiano, 2017).

De acordo com os princípios da abordagem contingencial, o meio externo é composto pelo ambiente geral e pelo ambiente de tarefa. O ambiente geral engloba as condições que afetam direta ou indiretamente as ações organizacionais de natureza estratégica, tais como as condições tecnológicas, políticas, econômicas, sociais, demográficas e ecológicas. O ambiente de tarefa é a parte do ambiente geral na qual a organização busca os recursos para a execução de suas atividades mais rotineiras e distribui os seus resultados. É



formada por consumidores, clientes, usuários, fornecedores, concorrentes, entidades reguladoras etc. (Chiavenato, 2014).

Saiba mais

A palavra *contingência* significa uma eventualidade, um acaso, algo que é possível de acontecer, mas é incerto. Refere-se a uma ação ou situação que não se pode controlar nem prever se vai ocorrer (Significados, 2018).

Entre os estudos que desencadearam o desenvolvimento da abordagem contingencial, destacam-se os de Joan Woodward, Alfred DuPont Chandler Jr., e, principalmente, Paul R. Lawrence e Jay W. Lorsh, que foram os seus idealizadores. Vamos conhecer tais estudos e os seus autores?

2.1 Relação entre tecnologia e estrutura organizacional

Joan Woodward (1916-1971) foi uma socióloga inglesa, que iniciou a sua carreira acadêmica em 1948, quando ingressou no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Em 1953, ela se tornou diretora da Unidade de Pesquisa em Relações Humanas do South East Essex Technical College, em Londres, e iniciou uma pesquisa pioneira na região sobre tecnologia e estrutura organizacional. Quatro anos depois, começou a lecionar na famosa Faculdade Imperial de Ciência e Tecnologia da Universidade de Londres, onde expandiu o estudo com o seu grupo de pesquisa, e lá permaneceu até a sua morte prematura, de câncer, aos 55 anos (Clayton, 2015; Prestes Motta, 1976).

Embora Woodward tenha elaborado uma vasta produção científica, ela ficou conhecida pela contribuição de sua investigação pioneira na região do sudeste de Essex, notória na época pela industrialização relativamente moderna. Durante quatro anos, ela e o seu grupo coletaram dados em 100 fábricas, de setores diversos, que continham entre 100 e 8.000 funcionários. Algumas delas eram filiais e outras eram os estabelecimentos principais. O objetivo do estudo era identificar a relação entre o sucesso do negócio e características específicas da estrutura organizacional, tais como número de níveis hierárquicos entre o topo e a base, amplitude de controle dos supervisores, modo de definição das tarefas, volume de comunicações escritas e extensão da divisão de funções entre os especialistas (Prestes Motta, 1976; Woodward, 1977).



Os resultados iniciais da pesquisa revelaram que as fábricas apresentavam diferenças estruturais significativas, independentemente de seu êxito ou tamanho. Buscando explicar a origem dessa variação, Woodward (1977) observou que, ao separá-las conforme as tecnologias de produção que elas utilizavam e a complexidade de seus sistemas produtivos, as mais bem-sucedidas em cada grupo possuíam características estruturais semelhantes. A conclusão foi a de que a tecnologia influencia a configuração da estrutura da organização, refletindo-se no seu desempenho e, por conseguinte, no sucesso do negócio. A escolha da tecnologia, por sua vez, é definida pelo produto que se deseja fabricar e pelo mercado no qual se pretende atuar.

Com base em tais constatações, Woodward (1977) elaborou uma classificação de tipos de tecnologia de produção empregados pelas organizações conforme os tipos de sistema de produção, descrita a seguir.

- Sistema de produção unitária e de pequenos lotes: compreende a produção de unidades únicas ou de poucas unidades por vez, de acordo com as especificações dos clientes. O processo produtivo é artesanal, pouco padronizado e automatizado. A estrutura da organização possui poucos níveis hierárquicos, com pequenos grupos de funcionários qualificados, que participam de todo o processo produtivo. Logo, o controle é exercido de forma direta, já que eles mantêm uma relação de maior proximidade com os supervisores. É o sistema típico da construção de navios, de aviões comerciais, de geradores e de motores de grande porte, da confecção de roupas sob medida.
- Sistema de produção de grandes lotes e em massa: constitui a produção de grande quantidade de produtos idênticos por meio do emprego de operações executadas em sequência em linhas de montagem. O processo produtivo é bastante padronizado e automatizado. A estrutura organizacional é achatada, mas comporta grande número de funcionários semiqualeificados e controle impessoal pelos supervisores. É o sistema típico das indústrias siderúrgica e automobilística.
- Sistema de produção por processo: consiste na produção contínua ou intermitente de produtos em grande quantidade em máquinas monitoradas por um ou poucos funcionários. O processo produtivo é padronizado. A estrutura da organização possui maior quantidade de níveis hierárquicos, mas com poucos funcionários operacionais



especializados e mais funcionários administrativos. O controle é mecânico e impessoal. É o sistema típico das refinarias de petróleo e das indústrias químicas e de produção de grãos.

TEMA 3 – CHANDLER, A ESTRATÉGIA E A ESTRUTURA

Alfred DuPont Chandler Jr. (1918-2007) nasceu em Delaware, nos Estados Unidos. Ele se graduou em história na Universidade de Harvard, na década de 1930. Serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, e, quando regressou ao país, realizou o mestrado na Universidade da Carolina do Norte e o doutorado na Universidade de Harvard, concluído em 1952. Na sua tese, ele investigou os primórdios de mais de 100 ferrovias norte-americanas com base no acervo documental construído por seu bisavô, Henry Varnum Poor, famoso analista de empresas desse setor e co-fundador da Standard & Poor's, atualmente uma das três maiores agências mundiais de classificação de risco. Foi então que Chandler deu início à aplicação do método histórico comparativo nas suas pesquisas e à elaboração de um modelo de análise da influência da estratégia na mudança da estrutura organizacional (Sánchez, 2007).

Nos anos 1950, trabalhou no Centro de Pesquisa em História Empresarial, recém-criado na Universidade de Harvard, e começou a atuar como professor somente em 1960, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Entre 1963 e 1971, ministrou aulas e dirigiu o Departamento de História da Universidade John Hopkins, bem como o Centro de Estudos de História Contemporânea da América. Na sequência, foi lecionar história dos negócios na Escola de Negócios da Universidade de Harvard, onde continuou a desenvolver os estudos que fundamentaram o surgimento da abordagem contingencial na administração e de outras teorias econômicas como a nova economia institucional, além da evolução de áreas como história empresarial e sociologia das organizações (Sánchez, 2007).

Chandler escreveu dezenas de artigos científicos e mais de quinze livros, entre os quais *The visible hand: the managerial revolution in American business*, ganhador do Prêmio Pulitzer de História em 1978 e de outros prêmios relevantes. Ele faleceu aos 88 anos, de ataque cardíaco (Sánchez, 2007).



3.1 Relação entre estratégia e estrutura organizacional

Em uma pesquisa histórica acerca do crescimento e desenvolvimento de 70 grandes empresas norte-americanas no transcorrer de 100 anos, entre as quais destacou a DuPont, a General Motors, a Sears-Roebuck e a Standard Oil, Chandler (1962) comprovou pela primeira vez que a configuração da estrutura da organização decorre de sua estratégia. Os resultados do estudo revelaram que, ao longo do tempo, tais empresas modificaram as suas estratégias para se adequarem a mudanças ambientais de natureza tecnológica, econômica e demográfica. No entanto, a implantação dessas estratégias acarretou problemas administrativos e econômicos, que precisaram ser solucionados por meio de modificações na estrutura organizacional.

Quando as empresas investigadas começaram a funcionar, no final do século XIX, os Estados Unidos passavam por um crescimento urbano acelerado devido à migração rural, ao começo da migração europeia e à expansão da rede ferroviária. Elas eram pequenas, produziam um ou poucos produtos e possuíam estrutura centralizada. Preocupados com as matérias-primas, os seus dirigentes adquiriram empresas que as forneciam e dominavam o mercado, instaurando, assim, o controle por meio da integração vertical e a economia de escala (Chandler, 1962).

Na sequência, a demanda, a renda nacional e a taxa de inovação tecnológica aumentaram, levando as empresas a lançarem novos produtos, elevarem a produção e ingressarem em novos mercados, ainda oscilantes. Elas aumentaram de tamanho, pois acumularam mais recursos físicos e humanos do que precisavam, e a sua estrutura, ainda centralizada, se tornou ineficiente. Para continuarem a ter sucesso, elas implantaram uma estrutura funcional, mais descentralizada, com definição clara de linhas de autoridade e de comunicação e subdivisões de planejamento, finanças, compras, produção etc. (Chandler, 1962).

Tais transformações incrementaram a eficiência nas vendas, nas compras, na produção e na distribuição, mas diminuíram as diferenças de custo entre as empresas, gerando queda nos lucros e saturação do mercado, o que dificultava baixar ainda mais os custos. A solução foi adotar uma estratégia de diversificação de produto e de mercado, e adequar a estrutura com a criação de



departamentos de pesquisa e desenvolvimento, de engenharia de produto e de desenho industrial (Chandler, 1962).

A manutenção da estratégia de diversificação, além do contínuo crescimento e sucesso das corporações, exigiu a mudança para uma estrutura multidivisional (*M-form*), composta por divisões operacionais autônomas e integradas, cada qual responsável pela administração de uma linha de produtos. Foi preciso, ainda, racionalizar a aplicação dos recursos, planejar no longo prazo, implantar a administração por objetivos e avaliar o desempenho de cada divisão. Entre as empresas pesquisadas, a DuPont e a General Motors foram as primeiras a adotarem essa forma estrutural, obtendo grande êxito (Chandler, 1962).

Chandler (1962) verificou, portanto, que para enfrentarem as circunstâncias ambientais, as organizações ajustam a estratégia e a estrutura, a fim de atingirem o desempenho necessário ao cumprimento de seus objetivos. Porém, a transição de uma configuração estrutural para outra é lenta e difícil.

TEMA 4 – LAWRENCE E LORSCH, A ESTRUTURA E O AMBIENTE

A denominação *teoria da contingência* procedeu de uma pesquisa realizada pelos norte-americanos Paul Roger Lawrence (1922-2011) e Jay William Lorsch (nascido em 1932), publicada em 1967.

Lawrence nasceu em New Rochelle, Illinois. Ele se graduou em sociologia e economia com especialização em psicologia no Albion College, em 1943, e, em seguida, também lutou na Segunda Guerra Mundial como oficial da Marinha. Em 1947, concluiu o mestrado em administração e, três anos depois, o doutorado multidisciplinar em comportamento humano nas organizações, ambos na Universidade de Harvard. Foi lá que atuou durante toda a sua carreira acadêmica como professor da Escola de Negócios e em outros cargos, entre os quais se destacam o de presidente da Unidade de Comportamento Organizacional e do Programa de MBA para executivos seniores. Em 1991, quando se aposentou da docência, continuou trabalhando como mentor de pesquisa dos professores mais jovens da universidade. Ainda atuou ativamente na comunidade onde residia como líder da Cambridge Community Foundation, organização sem fins lucrativos que ajuda diversas agências locais oferecendo subsídios financeiros e assistência técnica (Harvard Business School, 2011).



Lawrence escreveu 26 livros, inúmeros artigos científicos e mais de 50 casos de ensino. Ele recebeu muitas honrarias e foi membro de associações acadêmicas importantes, tais como a Academy of Management, a Internacional Academy of Management, a American Sociological Association e a Society for the Advancement of Socio-Economics. Permaneceu elaborando pesquisas e escrevendo até sua morte, aos 89 anos, vítima de câncer (Harvard Business School, 2011).

Lorsch nasceu em St. Joseph, Missouri. Em 1955, formou-se na graduação no Antioch College e um ano depois no mestrado em administração na Universidade de Columbia. Concluiu o doutorado em administração na Universidade de Harvard em 1964, onde começou a lecionar na Escola de Negócios no ano seguinte. A partir de então, também presidiu a Unidade de Comportamento Organizacional e Programas de Doutorado e de Educação Executiva. É professor de relações humanas desde 1978 e presidente da Faculdade da Iniciativa Global de Governança Corporativa da Escola desde 1998. Ainda atua como consultor de diversas grandes empresas norte-americanas e estrangeiras. Lorsch já redigiu cerca de 12 livros, vários artigos científicos e casos de ensino (Bloomberg, 2018).

4.1 Relação entre estrutura organizacional e ambiente

Lawrence e Lorsch (1967) realizaram a sua pesquisa em dez empresas de três segmentos diferentes: plásticos, alimentos empacotados e recipientes. Eles as classificaram de acordo com o maior ou menor desempenho e com a atuação em ambientes com graus diversos de certeza e estabilidade, variando daquele com mudanças mercadológicas e inovação tecnológica aceleradas até o mais estável. Os resultados mostraram que as circunstâncias ambientais podem gerar modos distintos de integração e de diferenciação da estrutura e dos processos, afetando os subsistemas da organização.

- Diferenciação: representa a divisão do trabalho entre os subsistemas ou departamentos da organização, cada qual com tarefas especializadas e objetivos específicos, interagindo com certo segmento do ambiente de tarefa. Mediante qualquer acontecimento, cada departamento tende a reagir apenas ao segmento ambiental que é importante para o exercício de suas atividades. A diversidade dos segmentos do ambiente de tarefa



gera diferenciação na estrutura organizacional e na maneira usada pelos departamentos para lidar com as contingências ambientais.

- **Integração:** consiste nos esforços e na coordenação entre os subsistemas ou departamentos para se unificarem e atingirem os objetivos da organização como um todo em face das pressões do ambiente geral. Se a organização é um sistema, qualquer ocorrência em uma das suas partes afeta as outras.

Os estados de diferenciação e de integração são antagônicos. À medida que as organizações crescem de tamanho, dividem-se em partes, requerendo que as operações de cada uma delas sejam integradas para viabilizar o funcionamento do todo. Quanto menor for o grau de diferenciação entre as partes, menor será a dificuldade de integração, tendendo ao alcance de soluções mais simples para os problemas de coordenação entre elas. Tais constatações possibilitaram que Lawrence e Lorsch (1967) formulassem o princípio da abordagem contingencial, qual seja, o de que não existe uma forma melhor de organizar, pois a estrutura da organização necessita ser adequada sistematicamente às condições do ambiente.

Saiba mais

Para saber mais sobre a abordagem contingencial da administração, leia: CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. 9. ed. Barueri: Manole, 2014. Cap. 18.

TEMA 5 – CRÍTICAS ÀS ABORDAGENS SISTÊMICA E CONTINGENCIAL

A abordagem sistêmica possibilitou analisar a organização sob uma perspectiva mais abrangente e moderna, que contrasta a sua natureza estática e de autoperpetuação com a natureza dinâmica e mutável do ambiente. Uma organização com estrutura e processos rígidos não consegue responder adequadamente às transformações rápidas e constantes do ambiente, e entra em falência, até porque os seus produtos deixam de suprir as necessidades e exigências dos consumidores, clientes, fornecedores, entre outros. Por isso, é relevante definir a organização como um sistema aberto, adaptativo e flexível perante as alterações ambientais. Tal visão ainda predomina na administração nos dias atuais (Chiavenato, 2004).



Por outro lado, a abordagem sistêmica é considerada por vários estudiosos como abstrata e teórica, com princípios difíceis de serem aplicados na prática. A abordagem contingencial conciliou ambas as questões, fornecendo conceitos, métodos e instrumentos para a análise e a solução de diversas circunstâncias contextuais. Assim, demonstra que a prática administrativa não é igual em todas as organizações, pois ela depende da combinação entre características internas e externas. Cada organização possui uma configuração estrutural, definida de acordo com sua tecnologia, estratégia e elementos do ambiente no qual atua (Chiavenato, 2004). Grande parte das pesquisas sobre os aspectos organizacionais realizadas desde então se baseou na abordagem contingencial ou, ao menos, em algum de seus fundamentos.

TROCANDO IDEIAS

A humanidade está vivendo o apogeu da influência da tecnologia no trabalho e nas mais diversas esferas da vida pessoal.

Considerando a classificação de Woodward, que tipo de tecnologia de produção predomina na empresa onde você trabalha ou na universidade onde você estuda?

NA PRÁTICA

Nesta aula conhecemos o significado do conceito de organização como um sistema aberto na perspectiva da abordagem sistêmica.

- Tome como exemplo a indústria de fabricação de automóveis.
- Identifique as suas entradas, saídas, processamento, retroação e as pressões do ambiente geral que incidem sobre ela.
- Discuta as respostas com os colegas.

FINALIZANDO

Verificamos nesta aula que, na década de 1950, a abordagem sistêmica emergiu na administração, na esteira dos estudos sobre sistemas realizados por Karl Ludwig von Bertalanffy na biologia. Primeiro, examinamos a definição de sistema, seus parâmetros e características, bem como as das organizações como sistemas abertos. Em seguida, vimos que, entre o fim dos anos 1950 e o início dos anos 1960, a abordagem contingencial evoluiu da abordagem



sistêmica, ao adotar os seus preceitos e enfatizar a relação da organização com o ambiente e com fatores contingenciais, tais como a tecnologia, a estrutura e a estratégia. No fim da aula, conhecemos, ainda, a apreciação crítica de tais abordagens.

REFERÊNCIAS

BERTALANFFY, L. V. **Teoria geral dos sistemas**: fundamentos, desenvolvimento e aplicações. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

BLOOMBERG. **Jay W. Lorsch**. Executive Profile. Disponível em: <<https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=555762&privcapId=13239902&previousCapId=702071&previousTitle=Warner%20Bros.%20Entertainment%20Inc.>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

CHANDLER, A. D. **Strategy and structure**: chapters in the history of industrial enterprise. Cambridge MA: MIT Press, 1962.

CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. 9. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

CLAYTON, M. Joan Woodward: technology drives structure. **Management pocketbooks**. 22 dez. 2015. Disponível em: <<https://www.pocketbook.co.uk/blog/2015/12/22/joan-woodward-technology-drives-structure/>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

ESTRELLA, D.; RUIZ, L. P. R. **Biografia de Ludwig von Bertalanffy**. Teoria General de Sistemas (T.G.S.). Disponível em: <<http://teoriageneraldesistemaipsm.blogspot.com/2010/05/biografia-de-ludwig-von-bertalanffy.html>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

HARVARD BUSINESS SCHOOL. **Professor Paul. R. Lawrence dies at 89** – giant in the history of organizational behavior and Harvard Business School. 3 nov. 2011. Disponível em: <<https://www.hbs.edu/news/releases/Pages/paullawrenceobituary110311.aspx>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

KATZ, D.; KAHN, R. L. **Psicologia social das organizações**. São Paulo: Atlas, 1987.

LAWRENCE, P. R.; LORSCH, J. W. **As empresas e o ambiente**: diferenciação e integração administrativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1973.

MAXIMIANO, A. C. A. **Teoria geral da administração**: da revolução urbana à revolução digital. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.



PRESTES MOTTA, F. C. Estrutura e tecnologia: a contribuição britânica. **Revista de Administração de Empresas**, v. 16, n. 1, p. 7-16, jan./fev. 1976.

PRESTES MOTTA, F. C.; VASCONCELOS, I. F. G. DE. **Teoria geral da administração**. 3. ed. rev. São Paulo: Cengage Learning, 2006.

SÁNCHEZ, M. A. M. Obituario - Alfred D. Chandler y La historia de la empresa. **Libros de Economía y Empresa**. 2007. Disponível em: <<http://www.librosdeeconomiayempresa.com/r007/articulo16.aspx>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

SIGNIFICADOS. **Significado de contingência**. Disponível em: <<https://www.significados.com.br/contingencia/>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

WECKOWICZ, T. E. **Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)**: a pioneer of general systems theory. Center for Systems Research, University of Alberta, 1989.

WOODWARD, J. **Organização industrial**: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 1977.